

Atomphysik

1) Wasserstoffatom

- Wie lautet der Hamilton-Operator (Zweikörpersystem) und welches Potential verwendet man? Wie sieht die Wellenfunktion für den Schwerpunkt / für die Relativkoordinate aus?
 - Wie sieht das effektive Potential aus?
 - Warum kann man die Gleichung separieren?

- Erklärung:

Ursprünglich lautet der Hamilton-Operator des Zweikörpersystems $H = -\frac{\hbar^2}{2m_1}\Delta_1 - \frac{\hbar^2}{2m_2}\Delta_2 + U(|r_1 - r_2|)$, wobei das Potential die zwei Teilchen miteinander koppelt. Diese Problem kann man umgehen, indem man in ein Schwerpunktsystem übergeht: $H = -\frac{\hbar^2}{2M}\Delta_R - \frac{\hbar^2}{2m}\Delta_r + U(r)$, wobei r die Relativkoordinate und m die reduzierte Masse darstellt. Der Hamilton-Operator ist nun eine Summe aus zwei unabhängigen Termen, wodurch die Wellenfunktion separiert werden kann: $\Psi(r, R) = \Phi(R)\varphi(r)$, wobei der r -Term die Relativbewegung eines Teilchens mit reduzierter Masse im äußeren Potential darstellt und dies der einzige (vorerst) relevante Term für uns ist. Der R -Term beschreibt die freie Bewegung eines Teilchens mit Masse $M=m_1+m_2$ bzw. die Bewegung des Massenmittelpunktes. Man kann diesen noch weiter umformen (durch Einsetzen des Laplace-Operators in Kugelkoordinaten, Separierung der Wellenfunktion in radial und Winkelteil (möglich weil Hamiltonian Summe zweier Terme und Drehimpulsoperator im kugelsymmetrischen Potential erhalten ist) und Verwendung der Definition des Drehimpulsoperators):

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} R + \frac{2m}{\hbar^2} (E - U) R = 0$$

Im Fall des Wasserstoffatoms verwendet man für das Potential das Coulomb-Potential $U = -\frac{Ze^2}{r}$.

- Was bedeutet die reduzierte Masse und warum braucht man sie?
 - Erklärung: Die reduzierte Masse wird eingeführt, damit der Zweikörperhamiltonian in die Summe zweier unabhängiger Terme zerfällt, wodurch die Wellenfunktion separierbar wird. Die reduzierte Masse ist: $m = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$.

- Wie sieht der Wechsel zu Kugelkoordinaten aus?
 - Radial- und Winkelteil und wovon hängen sie ab?

- Erklärung:

Nach Einführung des Laplace-Operators in Kugelkoordinaten ist der Hamilton-Operator eine Summe von Termen, wobei einer rein auf den Radialteil und der andere rein auf den Winkelterm wirkt.

$$\Delta \rightarrow \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2(\vartheta)} \left(\sin(\vartheta) \frac{d}{d\vartheta} \left(\sin(\vartheta) \frac{d}{d\vartheta} \right) + \frac{d^2}{d\varphi^2} \right), \text{ wobei}$$

$$\frac{1}{\sin^2(\vartheta)} \left(\sin(\vartheta) \frac{d}{d\vartheta} \left(\sin(\vartheta) \frac{d}{d\vartheta} \right) + \frac{d^2}{d\varphi^2} \right) = -\frac{L^2}{\hbar^2} \text{ mit } L^2 = \hbar^2 l(l+1)$$

Außerdem ist der Drehimpuls im kugelsymmetrischen Feld eine Erhaltungsgröße. Deshalb lässt sich die Wellenfunktion in Radial- und Winkelfunktion (Kugelflächenfunktionen) separieren: $\varphi = R_{nl}(r)Y_{lm}(\vartheta, \varphi)$.

- Was bedeuten die Zahlen n, l, m
 - Warum ist die Radialfunktion von l abhängig?
 - Was bedeutet Entartung in l und warum gibt es sie?
 - Erklärung:

n ... Hauptquantenzahl, l... Bahndrehimpulsquantenzahl (auch Nebenquantenzahl genannt), m... Magnetquantenzahl. n gibt die Energie des Zustands, l die Form und m die Ausrichtung an. Die Radialwellenfunktion ist von l abhängig, da im Hamiltonoperator explizit der Bahndrehimpulsoperator vorkommt. Dieser erzeugt die l-Abhängigkeit der Gleichung. Der L_z -Operator kommt wiederum nicht vor – Entartung in m! Die Energie im Wasserstoffatom ist nur von n abhängig. Nicht aber von l (und m). Die Entartung in m ist klar, da es im kugelsymmetrischen Potential keine bevorzugte Richtung (und damit die Definition einer z-Achse keinen Sinn ergibt) gibt und somit der L_z -Operator keine m-Abhängigkeit erzeugen kann. Die Entartung in l kommt jedoch nur durch die Natur des Coulomb-Potentials zustande und wird daher auch Coulomb bzw. zufällige Entartung genannt. Im Coulomb-Potential ist der Laplace-Runge-Lenz-Vektor eine Erhaltungsgröße, was zur Entartung in l führt. Durch Abstoßungen der Elektronen im Helium-Atom und andere Potentialformen wird die Entartung in l aufgehoben.
- Wie kommt man auf die Energieniveaus und wovon hängen sie ab?
 - Erklärung:

In einem Schritt der vollständigen Herleitung, führt man in Coulomb-Einheiten die Hauptquantenzahl mit der Definition $n = \frac{1}{\sqrt{-2E}}$ ein, wodurch umgestellt gilt: $E = -\frac{1}{2n^2}$. Es gibt also unendlich viele diskrete Niveaus zwischen $E=-1/2$ und $E=0$. Die Energie ist rein von der Hauptquantenzahl n abhängig (Erklärung: siehe oben). In SI-Einheiten gilt: $E = -\frac{mc^2}{2n^2} (Z\alpha)^2$, wobei α die sogenannte Sommerfeld – Feinstrukturkonstante ist. Es gilt $\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} = \frac{1}{137.04}$.

2) Feinstruktur

- Wie kommt die Feinstruktur zustande und wie sehen diese aus?
 - Erklärung:

Die Feinstruktur kommt durch Miteinbeziehung des Spins und der relativistischen Korrekturen zustande. Im Allgemeinen müsste man die Dirac-Gleichung lösen. Die Korrekturterme sind aber so klein, dass man die Dirac-Gleichung in $1/c$ entwickeln kann. Man erhält 3 zusätzliche neue Terme, welche alle eine Proportionalität zu $1/c^2$ aufweisen. Mittels Störungsrechnung 1. Ordnung kann man die daraus resultierende Energieverschiebung berechnen.

$$H = H_0 + H_1 + H_2 + H_3$$

$$H_0 = \frac{p^2}{2m} - e\Phi$$

$$H_1 = -\frac{p^4}{8m^3c^2} \text{ (kinetische Korrektur)}$$

$$H_2 \propto \frac{1}{c^2} \mathbf{l} * \mathbf{s} \text{ (Spin - Bahn - Kopplung)}$$

$$H_3 \propto \frac{1}{c^2} \nabla E \text{ (Darwin - Term)}$$

- Wie sieht die Energieverschiebung aus?

- Erklärung:

$$E = E_0 \left(1 + \frac{(Z\alpha)^2}{n} \left(\frac{1}{j + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4n} \right) \right)$$

Der zusätzliche Term ist dabei stets >0, wodurch die Feinstrukturverschiebung zu einer Verringerung der Energie führt.

- Woher kommt der zusätzliche kinetische Störterm?

- Erklärung:

Allgemein kommt der kinetische Störterm aus der Dirac-Gleichung. Man kann diesen aber auch „klassisch“ mit der relativistischen Energie

$$\text{berechnen: } E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} = mc^2 \sqrt{1 + \frac{p^2}{m^2 c^2}} \sim mc^2 + \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3 c^2},$$

wobei im letzten Schritt eine Taylorentwicklung angesetzt wurde.

- Welche neuen Quantenzahlen braucht man?

- Erklärung:

Man benötigt die Quantenzahl des Gesamtdrehimpulses der Atomhülle $J=L+S$ (Bahndrehimpuls und Spin koppeln). Es gilt $J^2 \rightarrow \hbar^2 J(J+1)$ und Entartung von $2J+1$.

3) Hyperfeinstruktur

- Wie kommt die Hyperfeinstruktur zustande? Was ist die Ausnahme der Intervallregel?

- Erklärung:

Die Hyperfeinstruktur entsteht durch die Wechselwirkung der Elektronen mit dem Kernspin bzw. mit den niedrigsten Kernpolmomenten (elektrischer Quadrupol und magnetischer Dipol). In der Berechnung berücksichtigen wir nur den magnetischen Dipol, da dessen Effekt 15x größer ist als jener des elektrischen Quadrupols. Die Existenz des Quadrupols und dessen Wirkung führen zu Abweichung der Intervallregel $\Delta E = aF$. Die Berechnung läuft erneut über Störungstheorie 1. Ordnung, wobei man folgenden Störoperator verwendet: $V_{IJ} = \frac{a}{\hbar^2} \mathbf{I} * \mathbf{J}$.

- In wie viele Linien spaltet ein Niveau auf?

- Erklärung:

Jedes Niveau J wird in $2J+1$ (für $J < I$) bzw. $2I+1$ (für $I < J$) Hyperfeinniveaus aufgespalten.

- Welche neue Quantenzahl braucht man?

- Erklärung:

Man benötigt den Kernspin I , welcher die Summe der Bahndrehimpulse und Spins der Nukleonen darstellt. Weiters führt man die Hyperfein-Quantenzahl F ein, wobei wieder gilt: $F^2 \rightarrow \hbar^2 F(F+1)$.

4) Isotropie-Verschiebung

- Herleitung. Wann ist Masseneffekt und wann Volumeneffekt wichtiger?
 - Für welchen Quantenzahl ist Volumeneffekt wichtig?

- Erklärung:

Die Verschiebung zwischen den Energieniveaus zweier unterschiedlicher Isotope rührt von der endlichen Masse der Kerne (bei kleinen Kernen wichtiger) und ihrer endlichen Ausdehnung bzw. dem endlichen Volumen (bei großen Kernen wichtiger) her.

Kleine Kerne:

Herleitung der allgemeinen Energieverschiebung wird mittels

Störungstheorie durchgeführt, wobei der Störoperator $V = \frac{(\sum_i p_i)^2}{2M}$ verwendet wird. Der Ausdruck im Zähler kommt daher, weil im Schwerpunktsystem der Gesamtimpuls verschwindet, weshalb der Impuls des Kerns P durch die Summe der Impulse der Elektronen ersetzt werden kann. Es ergibt sich eine Verschiebung zwischen zwei Atomen:

$\Delta E = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{M_1} - \frac{1}{M_2} \right) \langle \psi | (\sum_i p_i)^2 | \psi \rangle$. Für Ein-Elektron-Atome kann man einfach die bekannte Formel für die Energie verwenden, da m bereits die reduzierte Masse ist. $E_m = E \frac{Am_n m_e}{Am_n + m_e} = E m_e \frac{1}{1 + \frac{m_e}{Am_n}} \approx E_0 \left(1 + \frac{m_e}{Am_n} \right)$.

Es entsteht somit eine Isotopieverschiebung von: $\Delta E = E_0 \frac{m_e}{A(A+1)m_N}$.

Schwere Kerne:

Dieses Mal kommt die Verschiebung dadurch zustande, dass der Kern kein Punktteilchen sondern ein endliches Volumen besitzt. Relevant ist diese nur für $l=0$ (s) Elektronen, da diese eine nicht-verschwindende Wellenfunktion bei $r=0$ (und damit am relevanten Ort) haben. Für den Störoperator verwendet man den Unterschied zwischen dem echten Potential und dem reinen Coulomb-Potential.

$$\begin{aligned} V &= -e \left(\varphi - \frac{Ze}{r} \right) \rightarrow E^{(1)} = -e\psi(0)^2 \int \left(\varphi - \frac{Ze}{r} \right) dV \\ &= -\frac{1}{6} e\psi(0)^2 \int \left(\varphi - \frac{Ze}{r} \right) \Delta r^2 dV \\ &= -\frac{1}{6} e\psi(0)^2 \int \Delta \left(\varphi - \frac{Ze}{r} \right) r^2 dV \\ &= \frac{2\pi}{3} Ze^2 \psi(0)^2 \int \frac{1}{Ze} \rho r^2 dV = \frac{2\pi}{3} Ze^2 \psi(0)^2 \langle r^2 \rangle \end{aligned}$$

Hierbei wurden die Poisson-Gleichung und der Fakt $\Delta \frac{1}{r} = -4\pi\delta^{(3)}(r)$ verwendet. Bei dem $\langle r^2 \rangle$ handelt es sich um den quadratisch gemittelten Radius. Man erhält eine Isotopieverschiebung von:

$$\frac{2\pi}{3} Ze^2 \psi(0)^2 (\langle r_1^2 \rangle - \langle r_2^2 \rangle)$$

5) Strahlungsübergänge

- Planck'sches Strahlungsgesetz
 - Erklärung:

$$\rho(\omega)d\omega = \frac{\hbar\omega^3 d\omega}{\pi^2 c^3 \left(e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T}} - 1 \right)}$$

- Herleitung für den Zusammenhang zwischen den Einstein Koeffizienten
 - Erklärung:

$$R_{n \rightarrow m} = N_n B_{mn} \rho(\omega)$$

$$R_{m \rightarrow n} = N_n (B_{nm} \rho(\omega) + A_{nm})$$

Detailliertes Gleichgewicht:

$$N_m B_{mn} \rho(\omega) = N_n (B_{nm} \rho(\omega) + A_{nm})$$

$$\rho(\omega) = \frac{A_{nm}}{B_{mn} e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T}} - B_{nm}}$$

$$\rightarrow B_{mn} = B_{nm} \text{ und } \frac{A_{nm}}{B_{nm}} = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3}$$

- Unterschied zwischen semiklassischer Näherung und QED
 - Erklärung:
In der semiklassischen Näherung betrachtet man zwar die Materie als quantisiert, nicht aber das elektromagnetische Feld. In der Quantenelektrodynamik wird das EM-Feld auch als quantisiert betrachtet. Deshalb benötigt man die QED für die explizite Berechnung für die spontane Emission. Bei der stimulierten Emission und Absorption sind jedoch so viele Photonen im System, dass das Feld nach dem Korrespondenzprinzip als klassisch angenommen werden kann.

6) Helium-Atom

- Wie sieht der Hamilton-Operator aus?
 - Erklärung:

$$H = -\frac{1}{2} \Delta_{r1} - \frac{1}{2} \Delta_{r2} - \frac{Z}{r_1} - \frac{Z}{r_2} + \frac{1}{r_{12}}$$

- Wie lautet die Wellenfunktion der Para- und Orthozustände?

- Erklärung:

Para: (Singulett S=0)

$$*) \psi = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_1(r_1) \varphi_2(r_2) + \varphi_1(r_2) \varphi_2(r_1)] \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\chi_{\frac{1}{2}}(\sigma_1) \chi_{-\frac{1}{2}}(\sigma_2) - \chi_{\frac{1}{2}}(\sigma_2) \chi_{-\frac{1}{2}}(\sigma_1) \right] \text{ (ein e}^- \text{ angeregt, eines im GZ)}$$

$$*) \psi = [\varphi_1(r_1) \varphi_1(r_2)] \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\chi_{\frac{1}{2}}(\sigma_1) \chi_{-\frac{1}{2}}(\sigma_2) - \chi_{\frac{1}{2}}(\sigma_2) \chi_{-\frac{1}{2}}(\sigma_1) \right] \text{ (beide im GZ)}$$

Ortho: (Triplett S=1)

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_1(r_1) \varphi_2(r_2) - \varphi_1(r_2) \varphi_2(r_1)] \chi_{1, M_s}$$

$$\chi_{1,1} = \chi_{\frac{1}{2}}(\sigma_1) \chi_{\frac{1}{2}}(\sigma_2)$$

$$\chi_{1,0} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\chi_{\frac{1}{2}}(\sigma_1) \chi_{-\frac{1}{2}}(\sigma_2) + \chi_{\frac{1}{2}}(\sigma_2) \chi_{-\frac{1}{2}}(\sigma_1) \right]$$

$$\chi_{1,-1} = \chi_{-\frac{1}{2}}(\sigma_1) \chi_{-\frac{1}{2}}(\sigma_2)$$

- Erkläre den Störungstheoretischen Ansatz.
 - Welcher einfache Störterm wurde verwendet?
 - Was ist qualitativ das Coulomb- und das Austauschintegral. Was machen sie mit den Niveaus und von welchen Quantenzahlen hängen sie ab? Was ist mit der Coulomb-Entartung und wie sind sie trotzdem noch entartet?
 - Erklärung:
Als vereinfachter – aber nicht zu perfekten Lösungen führender – Störoperator wird die Coulomb-Abstoßung $V = \frac{1}{r_{12}}$ verwendet. Das Coulomb-Integral beschreibt die klassische Abstoßung zwischen den zwei geladenen Teilchen (Elektronen) und würde auch ohne Austauschwechselwirkung existieren. Das Austauschintegral hingegen existiert rein aufgrund der Ununterscheidbarkeit der Teilchen und dem damit verbundenen Pauli-Prinzip. Die zwei Integrale bzw. Effekte sorgen für eine Energieverschiebung von $\Delta E = J_{nl} \pm K_{nl}$. J ist das Coulomb-, K ist das Austausch-Integral. Je nachdem ob es sich um einen Para- (+) oder einen Ortho-Zustand (-) handelt, verschiebt der Effekt die Energie nach „oben“ oder „unten“. Wie man sieht, hängen beide Integrale von der Hauptquantenzahl UND der Nebenquantenzahl l ab. Die Coulomb-Entartung wird damit aufgehoben. Die Entartung bezüglich der Magnetquantenzahl bleibt erhalten.
- Wie sieht der Grundzustand des Heliumatoms aus?
 - Was passiert bei zwei angeregten Elektronen?
 - Erklärung:

$$H_0 = -\frac{1}{2}\Delta_{r_1} - \frac{1}{2}\Delta_{r_2} + U_1(r_1) + U_2(r_2)$$
$$V = -\frac{Z}{r_1} - \frac{Z}{r_2} - U_1(r_1) - U_2(r_2) + \frac{1}{r_{12}}$$

Im Grundzustand kann man $U_1=U_2=-\frac{Z}{r}$ setzen, wodurch der ungestörte Hamilton-Operator in zwei Ein-Teilchen-Hamiltonians zerfällt und man die Lösungen des Wasserstoffatoms verwenden kann (*2 weil zwei Elektronen). Für die Störungstheorie verwendet man die bereits gefundenen Wasserstoff-Wellenfunktionen. Der Grundzustand ist ein Para-Zustand, da sich beide Teilchen im selben Orbital befinden. Die Energie eines Heliumatoms mit zwei angeregten Elektronen ist größer als jene eines ionisierten Heliumatom mit einem freien Elektron. Dadurch ist so ein Zustand instabil und „zerfällt“ in ein ionisiertes Heliumatom.

- Warum liegen Triplett-Zustände unter Singulett-Zuständen?
 - Erklärung:
Grob gesagt sind bei Triplett-Zuständen der Spinanteil symmetrisch und der Ortsanteil antisymmetrisch, weshalb sich die Elektronen ‚effektiv aus dem Weg gehen‘ und die Coulomb-Abstoßung reduziert wird. Beim Singulett-Zustand ist es genau umgekehrt, wodurch sich die Elektronen näher kommen können, was die Coulomb-Energie und somit die Gesamtenergie erhöht.

- Wie kommt man auf die Energien?
 - Erklärung:
Durch Störungstheorie 1. Ordnung des oben genannten Störungsoperators mit Para- und Ortho-Wellenfunktionen. Dabei entstehen Coulomb- und Austausch-Integral. Für ein Helium-Atom gilt:

$$E^{He} = E_1 + E_n + J_{nl} \pm K_{nl}$$
 Dabei sind J und K größer als Null, weshalb des Ortho-Zustand energetisch niedriger liegt als der Para.

7) Hartree- und Hartree-Fock-Methode

- Hamilton für Mehrteilchensystem
 - Wieso ist er nicht separierbar?
 - Erklärung:

$$\sum_{i=1}^N \left(-\frac{1}{2} \Delta_i - \frac{Z}{r_i} \right) + \sum_{i < j=1} \frac{1}{r_{ij}}$$

Der letzte positive Term sorgt dafür, dass die Teilchen miteinander koppeln, wodurch der Hamiltonian nicht separierbar ist („verschränkt“). Weiters ist der Störoperator hier zu groß, als dass man ihn wieder, wie beim Helium für die Störungstheorie, verwenden kann. Man benötigt einen Hamilton-Operator, der die Wechselwirkung schon teils beinhaltet und damit so die Störung klein genug wird.

- Was ist die Idee hinter der Hartree-Methode?
 - Welche Ansätze/Annahmen werden gemacht?
 - Erklärung:
Man nimmt an, dass jedes Elektron durch eine eigene Wellenfunktion beschrieben wird und die Elektronen somit nicht miteinander koppeln. Die Gesamtwellenfunktion ist ein Produkt der einzelnen Wellenfunktionen (verletzt Antisymmetrie der Fermionen bzw. Austauschwechselwirkung!). Man nimmt an, dass ausgehend von einem Elektron i, die anderen Elektronen wie eine geladene, abstoßende Wolke wirken.

$$U_i(r_i) = -\frac{Z}{r_i} + \sum_{i < j=1} \int \frac{|\rho_j(r_j)|^2}{r_{ij}} dV_j$$

Hier ist $r_{i/j}$ noch ein Vektor! Nicht sphärisch symmetrisch!

- Wie sieht das sphärisch symmetrische Potential aus?

- Erklärung:
Ausgehend von der oberen Formel mittelt man über den Raumwinkel („Zentralfeldnäherung“)

$$U_i(r_i) = -\frac{Z}{r_i} + \frac{1}{4\pi} \sum_{i < j=1} \int d\Omega_i \int \frac{|\rho_j(r_j)|^2}{r_{ij}} dV_j$$

Hier ist $r_{i/j}$ kein Vektor mehr.

- Wie sieht der neue Hamilton-Operator aus?
 - Erklärung:

$$H_0 = \sum_{i=1}^N \left(-\frac{1}{2} \Delta_i + U_i(r_i) \right)$$

Der Hamiltonian spaltet in N einzelne, unabhängige Teile auf, wobei sich die einzelnen Potentiale der Elektronen unterscheiden.

- Was ist der Nachteil?
 - Erklärung:
Der Ansatz der Wellenfunktion ignoriert die Antisymmetrie von Fermionen und damit die Austauschwechselwirkung → Austauschentartung. Weiters löst man die Gleichung nicht-relativistisch → Spin-Entartung. Weiters bleibt die Entartung in m erhalten. Noch dazu kommt, dass die angenommenen Wellenfunktionen keine Eigenfunktion des Bahndrehimpuls- und Spin Operators sind!
- Was macht Hartree-Fock besser und was ist der Ansatz?
 - Erklärung:
Hartree-Fock ist eine extrem komplexe Erweiterung des Hartree-Verfahrens ohne dessen große Probleme. Hartree-Fock nimmt anstatt eines einfachen Produkts einzelner Wellenfunktionen eine Linearkombination von Produkten von Wellenfunktionen (meistens Slater-Determinanten an). Damit wird die Austauschwechselwirkung berücksichtigt. Einzelne Slater-Determinanten sind jedoch noch nicht Eigenfunktionen von S^2 und L^2 , weshalb man eine Linearkombination an Slater-Determinanten benötigt → sehr komplex!

8) Hund'sche Regeln

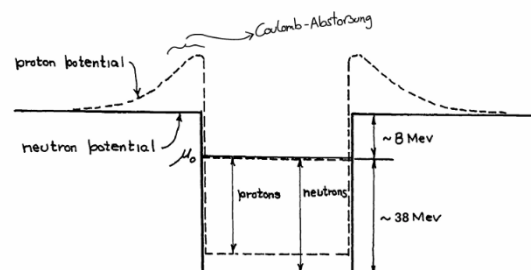
- Erklärung:
Empirisch gefundene Regeln, die angeben, welche Zustände der Elektronen im Atom bei fester Elektronenkonfiguration die niedrigste Energie besitzen und so den Grundzustand darstellen. Bei fester Elektronengeneration hat jener Zustand die niedrigste Energie mit dem maximalen Spin S (der erlaubt ist laut Pauli-Prinzip) und dem größten L, das bei diesem S möglich ist.
Zum Beispiel ist im $1s^1 2s^1$ Zustand („Elektronenkonfiguration“) vom Helium der Ortho-Zustand $S=1$ energetisch günstiger als der Para-Zustand $S=0$. Hund'sche Regeln sind eine Verallgemeinerung davon.

Kernphysik

1) Fermi-Gas-Modell

- Was ist das Fermi-Gas-Modell des Atomkerns und warum kann man diese Idee annehmen? Warum betrachtet man nur den Grundzustand?
 - Potential erklären und zeichnen
 - Schrödingergleichung
 - Wellenfunktion
 - Warum nimmt man nur positive Werte von n oder k bei der Berechnung vom Fermi-Radius oder der Fermi-Energie?
 - Erklärung:

Das Fermi-Gas-Modell gehört zu den Modellen der vollständig unabhängigen Teilchen. Es nimmt an, dass die Stöße zwischen Nukleonen sehr selten sind und diese somit große mittlere freie Weglängen haben. Diese Annahme gilt für Kerne im Grundzustand, da alle niedrigen Zustände besetzt sind und das Pauli-Prinzip Stöße stark einschränkt (da die Nukleonen beim Stoß in andere Zustände übergehen müssten, die es aber nicht gibt). Im angeregten Zustand gäbe es höhere Energieniveaus, die besetzt werden könnten, wodurch Stöße möglich wären. Wenn Nukleonen aus dem Kern „entkommen“ möchten werden sie durch die starke Wechselwirkung zurück in den Kern gezogen. Daher nimmt man das Potential außen als „unendlich“ steil an. Im Inneren ist die Ladungsdichte konstant, weshalb auf ein inneres Nukleon insgesamt keine Kraft wirkt und das Potential damit konstant ist: $V = \text{const.}$ Somit können wir die Schrödingergleichung wie für ein freies Nukleon lösen: $-\frac{\hbar^2}{2m_N} \Delta \Psi = E \Psi$. Deshalb beschreibt man die Nukleonen in diesem Modell auch als freies Fermi-Gas im Potentialtopf. Für die Lösung dieser Gleichung betrachtet man den Kern (und damit den Potentialtopf) als Würfel (das Ergebnis verändert sich dadurch nicht). Man nimmt „feste-Wand“ Randbedingungen an. Für die Wellenfunktion gilt damit, dass sie am Ort $x, y, z = 0$ und L verschwindet. Für die Wellenfunktion wird aufgrund der Randbedingungen folgender Ansatz stehender Wellen gewählt: $\Psi(x, y, z) = \sqrt{\frac{8}{L^3}} \sin(k_x x) \sin(k_y y) \sin(k_z z)$. Daraus folgen mögliche k-Werte: $k_i = \frac{\pi}{L} n_i, n_i = 1, 2, 3, \dots$ Hierbei verwendet man nur positive Werte für n (und damit für k), da negative Werte keine linear unabhängigen Lösungen liefern, sondern nur um Phasenfaktoren verschoben sind, was für die Aufenthaltswahrscheinlichkeit irrelevant ist. n bzw. $k=0$ ist nicht normierbar und somit auch keine gültige Lösung.



- Ausgehend von Wellenfunktionen für das Kastenpotential: wie kommt man auf die Fermi-Energie? Was passiert, wenn Fermi-Energien von Protonen und Neutronen verschieden hoch sind?
 - Wie sehen übliche Werte aus und wie wird die Potentialtiefe berechnet?
 - Erklärung:
Man ist daran interessiert, wie viele Zustände (und damit Nukleonen) in das Potential bzw. den Kern hinein passen. Diese Anzahl kann man berechnen, indem man im n-Raum (bzw. k-Raum) eine Kugel betrachtet, deren Radius der maximal mögliche n- bzw. k-Wert ist. Da wir nur positive Werte für n angenommen haben, handelt es sich dabei aber nur um ein Achtel einer Kugel. Ein Zustand nimmt im n-Raum ein Volumen von 1 ein ($\Delta n_x \Delta n_y \Delta n_z = 1$). Die Anzahl möglicher Zustände beträgt somit

$$N = \frac{1}{8} \frac{\frac{4}{3} \pi n^3}{\Delta n_x \Delta n_y \Delta n_z} = \frac{1}{6} \pi \left(\frac{kL}{\pi} \right)^3 = \frac{1}{6} \pi \left(\frac{pL}{\hbar \pi} \right)^3 = \frac{V}{6\pi^2 \hbar^3} p^3.$$
 Sind alle Zustände bis zu einem gewissen p_F (Fermi-Impuls) besetzt (gilt für Grundzustand) folgt:

$$Z = 2N = \frac{V}{3\pi^2 \hbar^3} p_F^3 \rightarrow p_F = (3\pi^2)^{\frac{1}{3}} \hbar \left(\frac{Z}{V} \right)^{\frac{1}{3}}$$

Für Neutronen ident, nur statt Z einfach A-Z.

Die Fermi-Energie lässt sich nun mithilfe des Fermi-Impulses sehr leicht berechnen. Im Folgenden werden die Vereinfachungen getroffen, dass

$Z=A/2$ (gilt für leichte Atome) und $V = \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{4}{3} \pi \left(r_0 A^{\frac{1}{3}} \right)^3$:

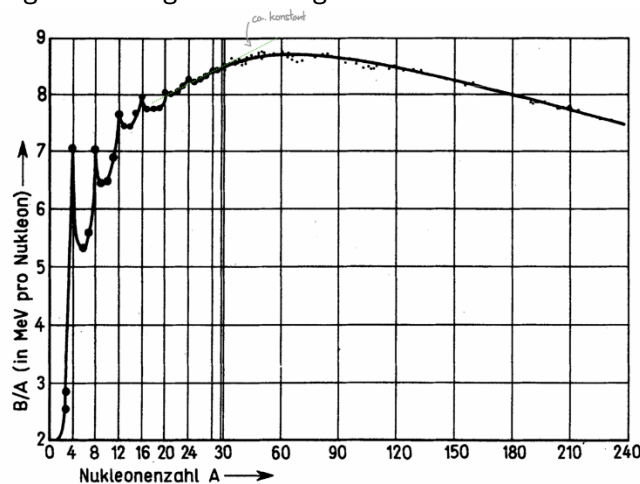
$$E_F = \frac{p_F^2}{2m_N} = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2)^{\frac{2}{3}} \left(\frac{\frac{A}{2}}{\frac{4}{3} \pi r_0^{\frac{1}{3}} A} \right)^{\frac{2}{3}} = \text{const.}$$

Man erkennt, dass sich in dieser Näherung die Massenzahl herauskürzt und die Fermi-Energie (und auch der Fermi-Impuls) konstant ist. Man erhält ca. $E_F = 38 \text{ MeV}$. Da die Bindungsenergie pro Nukleon ca. 8 MeV beträgt kann man auf eine ungefähre Potentialtiefe von -46 MeV schließen. Sind die Fermi-Energie für Protonen und Neutronen nicht gleich, kommt es zum Beta-Zerfall in den jeweils energetisch günstigeren Zustand.

2) Mittlere Bindungsenergie pro Nukleon

- Physikalische Begründung:
 - kurze Reichweite der Kernkräfte
 - Sättigungseigenschaft der starken Wechselwirkung
 - Wie sieht der Graph für die Bindungsenergie aus?
 - Erklärung:
Anhand des (unten angeführten) Diagramms für die mittlere Bindungsenergie pro Nukleon kann man einige interessante Aussagen tätigen. Zunächst gibt es eine maximale Bindungsenergie von ca. $8,8 \text{ MeV}$ bei $A=56$ (Eisen). Für kleinere Massenzahlen kann Energie durch Kernfusion, für größere Massenzahlen durch Kernspaltung gewonnen werden. Für nicht allzu-leichte Kerne (ab $A=20$) bis zu $A=56$ ist die Steigung der Kurve annähernd konstant. Das bedeutet, dass die Bindungsenergie proportional zur Massenzahl ist. Dieses Verhalten wäre

für weitreichende Kräfte wie z.B. die Elektromagnetische Kraft unmöglich ($B \propto A(A + 1) \sim A^2$). Die starke Kraft ist somit kurzreichweitig und besitzt Sättigungscharakter (nur Nachbarn wechselwirken miteinander). Kerne mit sehr kleinen Massenzahlen (Deuteron, $A=2$) haben eine sehr geringe Bindungsenergie, was daran liegt, dass die starke Kraft noch nicht gesättigt ist. Helium hingegen hat bereits ein B/A von ca. 7 MeV, wodurch man darauf schließen kann, dass die Reichweite der starken Wechselwirkung nicht recht viel größer sein kann als die Ausdehnung eines Heliumkerns (ca. 1,5fm). Man erkennt auch, dass Kerne mit gerader Anzahl an Protonen und oder Neutronen sehr hohe Bindungsenergien im Vergleich zu ungeraden besitzen.



3) Tröpfchenmodell

- Was ist die Idee hinter diesem Modell?
 - Erklärung:
Das Tröpfchenmodell gehört zu den kollektiven Modellen, welche annehmen, dass im Kerninneren Stoßprozesse häufig stattfinden, wodurch die Nukleonen niedrige mittlere freie Weglängen besitzen. Das Modell betrachtet Effekte des Kerns als Ganzes und vernachlässigt innere Vorgänge. Da man für Kerne annähernd findet, dass das Volumen (genauso wie die Masse) proportional zur Massenzahl ist, besitzen Kerne eine homogene Ladungsverteilung (sehr groß: 10^{17} kg/m^3). Man kann sich also einen Kern wie einen Tropfen einer inkompressiblen, sehr dichten Flüssigkeit vorstellen und dafür eine Formel für die Gesamtmasse des Tropfens aufstellen.
- Was kann man mit diesem Modell erklären?
 - Erklärung:
Mit diesem Modell kann man die (In-)Stabilität der Kerne gegenüber dem Alpha-Zerfall und der spontanen Kernfission erklären. Weiters kann man damit die stabilen Elemente bis zu einer Massenzahl von 92 korrekt vorhersagen. Außerdem erklärt das Modell die abnehmende Halbwertszeiten von Kernen mit ungeraden A und die oszillierenden Halbwertszeiten von Kernen mit geraden A .

- Wie lautet die Bethe-Weizsäcker-Formel und was sagen ihre Terme aus?

- Erklärung:

$$M = M_0 + M_1 + M_2 + M_3 + M_4 + M_5$$

$M_0 = Zm_p + Zm_e + (A - Z)m_N$... Gesamtmasse der Einzelteile

$M_1 = -a_V A$... Volumsterm/„Kondensationswärme“ (Bindung zu Tropfen energetisch günstiger)

$M_2 = a_S A^{\frac{2}{3}}$... Oberflächenterm (haben mit M_1 überkorrigiert – es gibt aber Teilchen am Rand, die keine Partner haben)

$M_3 = a_A \frac{(\frac{A}{2} - Z)^2}{A}$... Antisymmetrie-Term (bei nicht-allzu-großen Kernen ist es günstiger, wenn gleich viele Protonen wie Neutronen im Kern sind)... erklärbar mittels Fermi-Gas-Modell

$M_4 = a_C \frac{Z^2}{A^{\frac{1}{3}}}$... Coulomb-Term (Abstoßung zwischen den Nukleonen)

$M_5 = \delta(A, Z) = -a_P A^{-\frac{1}{2}}$ (für gg – Kerne).

$= 0$ (für ug, gu – Kerne).

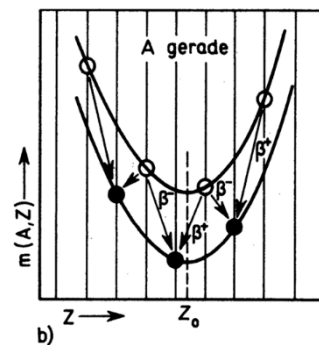
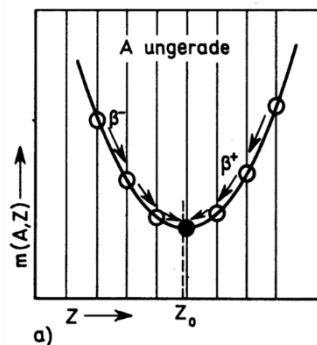
$= a_P A^{-\frac{1}{2}}$ (für uu – Kerne).

Dieser Term ist nicht so einfach erklärbar, hängt aber mit der Tatsache zusammen, dass Kerne mit gerader Protonen- und Neutronenanzahl stabiler sind (Schalenmodell).

- Wie sieht der Graph für Beta-Zerfall bei geradem/ungeradem A aus?

- Erklärung:

Die Bethe-Weizsäcker-Formel ist quadratisch in Z wodurch sie für konstante A eine Parabel beschreibt. Im linken Fall ist der Term M_5 Null, wodurch es zu keiner Aufspaltung der Variablen kommt. Im rechten Fall ist der Term für uu- und gg-Kerne unterschiedlich.



Teilchenphysik

1) Standardmodell

- Teilchen aufzählen und ihren Unterschied bzw. ihre Ähnlichkeiten
 - Erklärung:

Man unterteilt das Standardmodell in Materie, ihre Wechselwirkungen und das Higgs-Boson. Es gibt zwei Arten: Fermionen und Bosonen. Zu den Bosonen gehören die Träger der Wechselwirkungen und das Higgs-Boson. Die 12 Fermionen unterteilt man in 6 Quarks und 6 Leptonen. Es werden jeweils 4 Teilchen (2 Quarks und 2 Leptonen) zu Generationen (1-3) zusammengefasst.

1. Generation: up-Quark ($2/3e$), down-Quark ($-1/3e$), Elektron ($-e$), Elektron-Neutrino

2. Generation: charm-Quark ($2/3e$), strange-Quark ($-1/3e$), Myon ($-e$), Myon-Neutrino

3. Generation: top-Quark ($2/3e$), bottom-Quark ($-1/3e$), Tauon ($-e$), Tau-Neutrino

Von einer Generation zur nächsten unterscheiden sich die Teilchen rein durch ihre Masse. Die Teilchen der 3. Generation sind die schwersten. Leptonen verspüren keine starke Wechselwirkung, Quarks aber schon. Zusätzlich kommen zu den 12 Fermionen noch 12 Anti-Teilchen (gegengleiche Ladung) aus der Lösung der Dirac-Gleichung dazu. Weiters unterscheidet man die Teilchen anhand ihrer „Flavours“: zwei up-Quark haben gleiche „Flavour“, ein Elektron und ein Myon sind Teilchen unterschiedlicher „Flavours“.

Aufgrund der Natur der starken Wechselwirkung können Quarks immer nur in gewissen Kombinationen in der Natur vorkommen („Confinement“): Baryonen (3 Quarks), Anti-Baryonen (3 Anti-Quarks), Mesonen (Quark und Anti-Quark Paar). Die Teilchen, die aus Quarks bestehen (Protonen, Neutronen) nennt man Hadronen.
- Wie sehen die Wechselwirkungen aus und wie ist ihre relative Stärke (exakte Zahlen)?
 - Erklärung:

Es gibt vier fundamentale Wechselwirkungen, welche im Standardmodell zur Bosonen-Klasse gehören. Jede Wechselwirkung besitzt ein Trägerteilchen. Man hat bereits alle Trägerteilchen in Experimenten nachgewiesen – außer jenes der Gravitation. Diese macht aber allgemein auch im Hinblick mit der Quantenphysik noch Probleme.

Die Elektromagnetische Kraft beschreibt die Wechselwirkung zwischen geladenen Teilchen (z.B. Kern und Atomhülle). Sie wird klassisch durch die Maxwell-Gleichungen und die Lorentzkraft beschrieben, ist aber bereits invariant bezüglich Transformation in die Relativistik. Die Disziplin des quantisierten Elektromagnetismus ist die Quanten-Elektrodynamik (QED). Diese Kraft hat eine große Reichweite.

Die schwache Wechselwirkung ist der Grund für Umwandlungen von Materie in Kernzerfällen (Beta-Zerfall) etc. Weiters ist sie Träger der Kernfusion in Sternen bei der auch Elektron-Neutrinos entstehen. In der Quantenfeld-Theorie wird sie mit der QED vereint zur Elektro-Schwachen-Theorie. Diese Kraft hat eine geringe Reichweite.

Die starke Wechselwirkung ist jene Kraft, die die Nukleonen in den Kernen zusammenhält und auf fundamentaler Ebene die Quarks zusammenhält. Diese Kraft ist extrem kurzreichweitig (im Bereich von Fermi), ist jedoch die stärkste der vier Kräfte. Ihre physikalische Disziplin heißt Quanten-Chromodynamik (QCD).

Die Gravitation ist die schwächste Kraft, aber jene mit der größten Reichweite. Klassisch wird sie durch die Newton-Mechanik beschrieben, in der Allgemeinen Relativitätstheorie ist sie Folge der gekrümmten Raumzeit. Diese Theorie ist derzeit noch nicht mit der Quantenmechanik vereinbar. Ihr Trägerteilchen wurde ebenfalls noch nicht experimentell bestätigt.

Die Stärke der unterschiedlichen Kräfte ist natürlich abhängig vom Abstand zwischen den Teilchen, ihrer Ladung etc. Hier sind die (auf die starke Wechselwirkung) normierten Kräfte zweier Fundamentarteilchen im Abstand von ca. 1fm angegeben.

	Stärke	Eichboson	Spin	Masse
starke WW	1	Gluon (g)	1	0
EM-WW	10^{-3}	Photon (γ)	1	0
schwache WW	10^{-8}	W^+ -, W^- - Boson Z^0 -Boson	1	$80 \text{ GeV}/c^2$
Gravitation	10^{-37}	Graviton (G)?	2	0

Das Higgs-Boson hat eine Masse von $125 \text{ GeV}/c^2$ und ist jenes Teilchen, welches allen anderen Teilchen (Fermionen und W - und Z -Bosonen) ihre Masse gibt (durch Wechselwirkung). Das Higgs-Boson ist die Anregung des Higgs-Felds, welches als einziges (bekanntes), einen nicht-verschwindenden Vakuums-Erwartungswert besitzt.

„Mir ist bewusst, dass eine Art Altfragen im Netz kurieren, seien Sie sich jedoch bewusst, dass ich nicht nur diese Fragen stelle bei der Prüfung“ -
Pitschmann